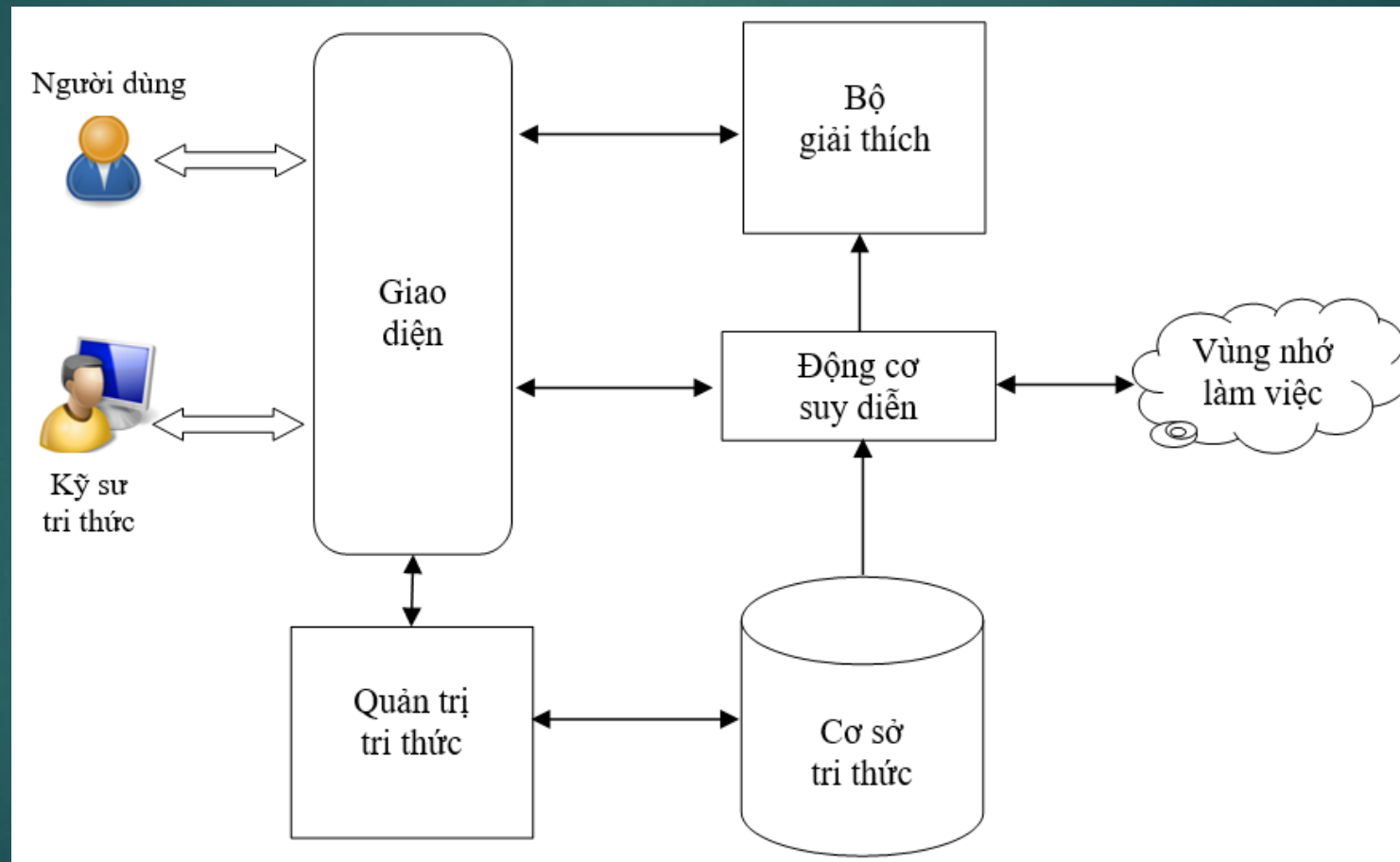




Các quy trình trong Thiết kế hệ CSTT

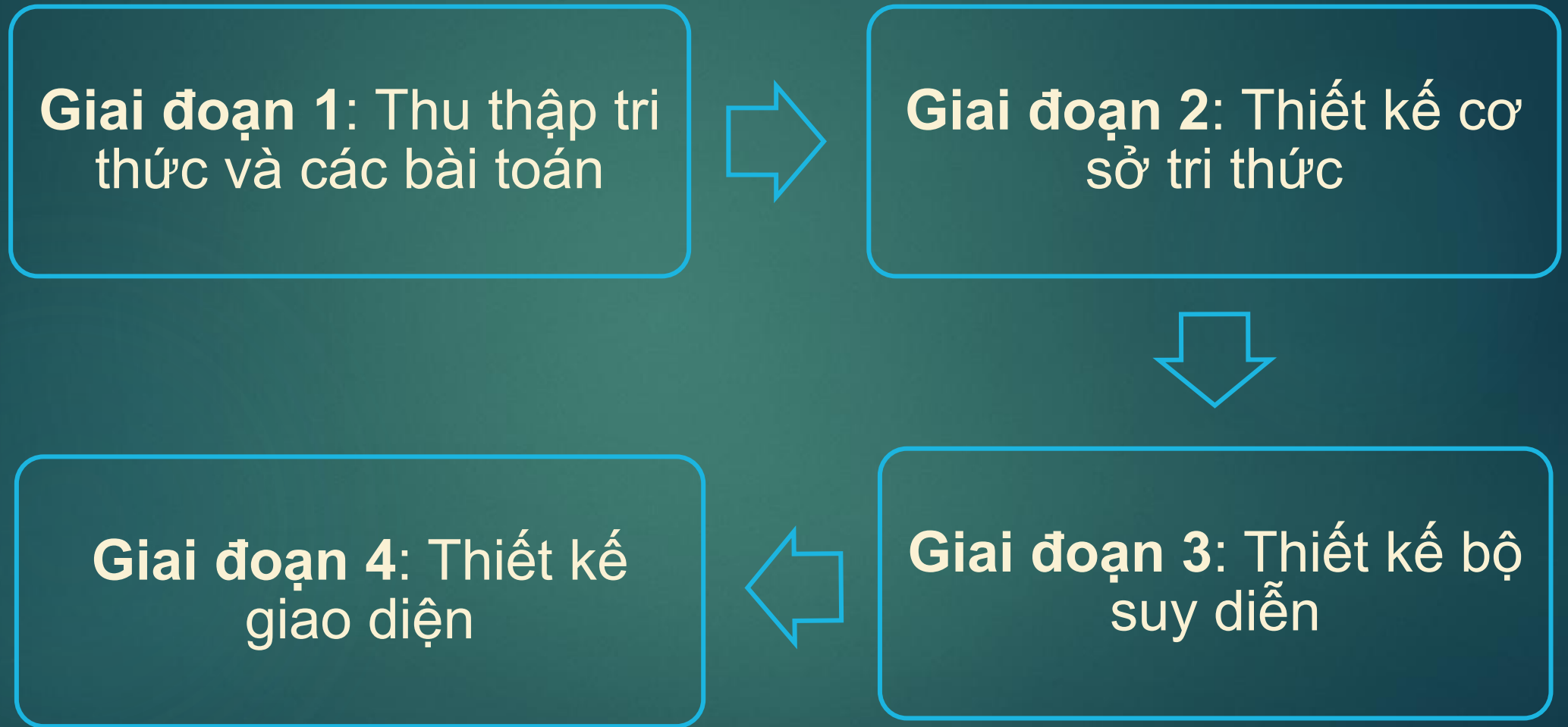
PGS.TS. NGUYỄN ĐÌNH HIỂN

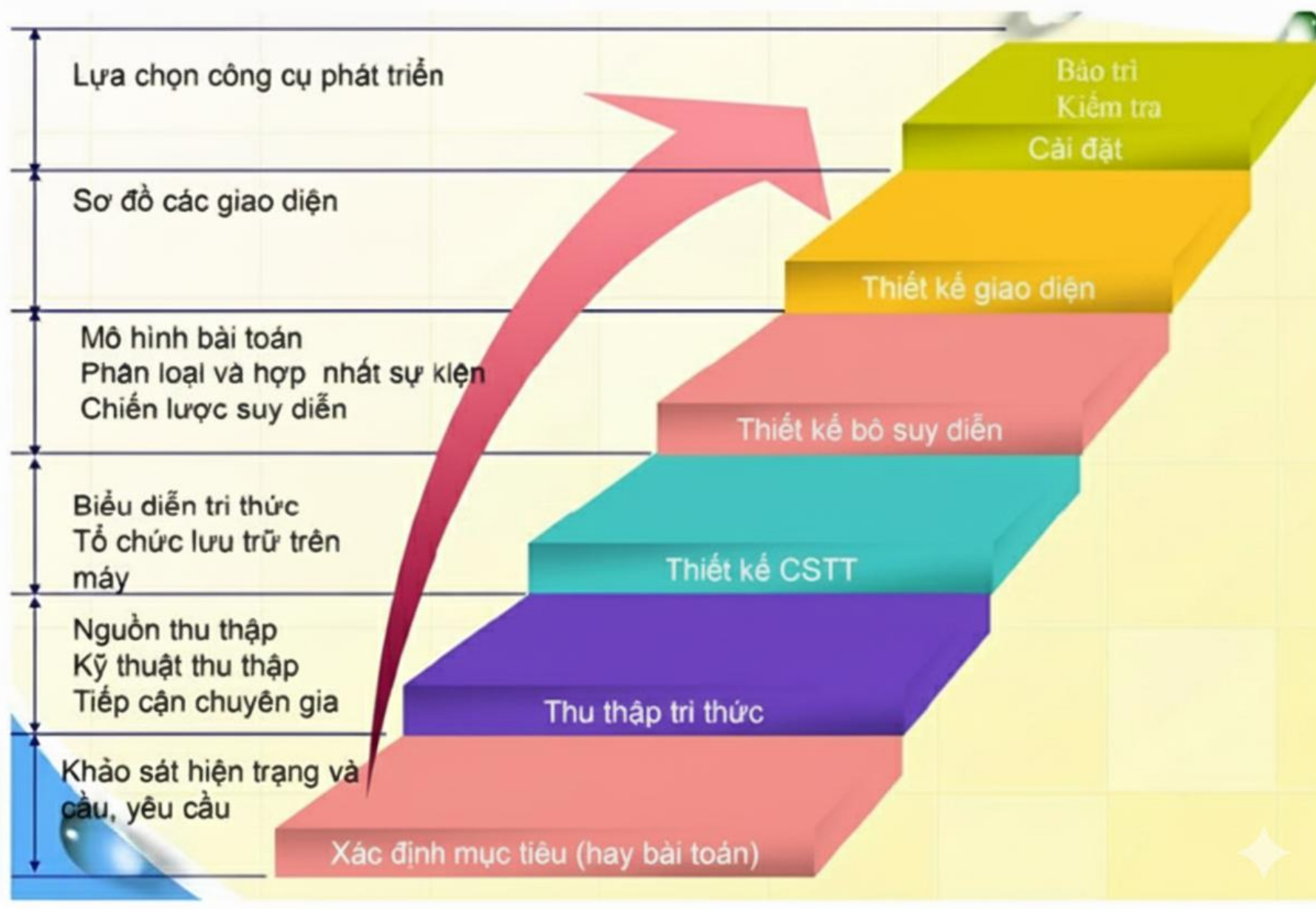
Kiến trúc hệ thống



Quy trình xây dựng hệ thống

3





Giai đoạn 1: Thu thập tri thức

- ▶ Xác định miền tri thức, phạm vi tri thức
- ▶ Xác định nguồn thu thập tri thức: sách vở, chuyên gia.
- ▶ Thu thập và phân loại tri thức
- ▶ Thu thập các bài toán hay vấn đề cụ thể.

Giai đoạn 2: Thiết kế cơ sở tri thức

6

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin,
ĐHQG-HCM

- ▶ Mô hình hóa tri thức
- ▶ Tổ chức CSTT
- ▶ Thiết kế các tác vụ cơ bản trên CSTT

Giai đoạn 3: Thiết kế bộ suy diễn

7

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin,
DHQG-HCM

- ▶ Phân loại và xây dựng mô hình bài toán
- ▶ Xây dựng thuật toán
- ▶ Kiểm tra, đánh giá và nâng cao năng lực suy diễn

Giai đoạn 4: Thiết kế giao diện

8

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin,
DHQG-HCM

- ▶ Giao diện cho người dùng
- ▶ Giao diện cho kỹ sư tri thức

Ví dụ: **Xây dựng hệ thống chẩn đoán lỗi thiết bị điện tử** (ví dụ: máy tính), áp dụng quy trình 4 giai đoạn

► **Giai đoạn 1: Thu thập tri thức và các bài toán cụ thể**

- Xác định miền tri thức và phạm vi:
 - Miền tri thức: Chẩn đoán lỗi phần cứng máy tính (desktop, laptop).
 - Phạm vi: Chẩn đoán các lỗi thường gặp, không đi sâu vào lỗi bo mạch chủ, không xét lỗi liên quan phần mềm, ...
- Xác định nguồn thu thập tri thức: Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, sách về sửa chữa máy tính, kỹ thuật viên sửa chữa máy tính, ...
- Thu thập và phân loại tri thức: Khái niệm, Quan hệ, Sự kiện, Luật ...
 - Ví dụ luật: Nếu (Máy tính không lên nguồn) VÀ (Quạt nguồn không quay) thì (Có thể do Nguồn bị hỏng)....
- Thu thập các bài toán/vấn đề cụ thể
 - Ví dụ các mẫu bài toán:
 - "Máy tính của tôi không khởi động được, không có đèn báo nguồn, quạt không quay."
 - "Máy tính bị màn hình xanh, thông báo lỗi 'MEMORY_MANAGEMENT'."

Ví dụ:

10

- ▶ **Giai đoạn 2: Thiết kế cơ sở tri thức**
 - ▶ Xây dựng Mô hình Biểu diễn tri thức
 - ▶ Tổ chức lưu trữ Cơ sở tri thức lên máy tính

Ví dụ:

11

► Giai đoạn 3: Thiết kế bộ suy diễn

- Phân loại và mô hình hóa bài toán:
- Chọn chiến lược và thuật toán suy diễn:
- Kiểm tra, đánh giá:
 - Thử nghiệm với các trường hợp lỗi khác nhau.
 - So sánh kết quả chẩn đoán với ý kiến của chuyên gia.
 - Điều chỉnh luật và cây quyết định nếu cần.

Ví dụ:

12

► Giai đoạn 4: Thiết kế giao diện

► Giao diện cho người dùng:

► Nhập yêu cầu:

- Sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm, hoặc các câu hỏi có/không để thu thập thông tin và triệu chứng. Ví dụ:

- "Máy tính của bạn có bật được không?" (Có/Không)

- "Bạn có nghe thấy tiếng bíp nào khi bật máy không?" (Có/Không)

- "Màn hình máy tính có hiển thị gì không?" (Có/Không/Màn hình xanh/...)

- Có thể cho phép người dùng nhập mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên (nhưng cần xử lý NLP phức tạp hơn).

► Hiển thị kết quả:

- Thông báo nguyên nhân có thể gây ra lỗi.

- Đưa ra các hướng dẫn khắc phục (từng bước).

- Có thể có hình ảnh hoặc video minh họa.

- Cung cấp liên kết đến các trang web hỗ trợ, hoặc thông tin liên hệ của kỹ thuật viên.

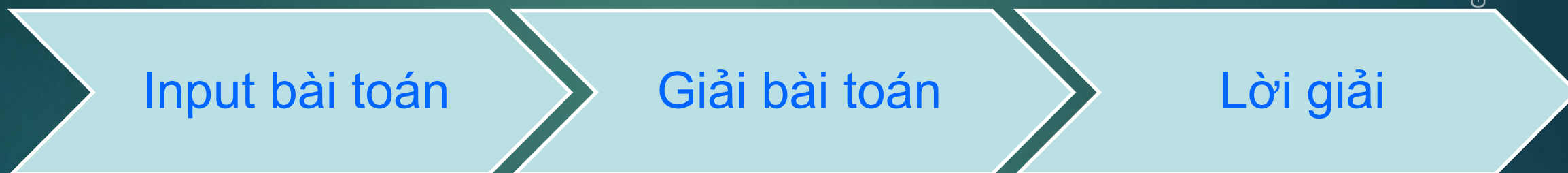
► Giao diện cho kỹ sư tri thức: ...

Quy trình hoạt động thông dụng của hệ thống

13

Thực hiện bởi Trường Đ
DHQG-HCM

- Quy trình hoạt động giải quyết một yêu cầu/bài toán/vấn đề



Thông tin,

- Quy trình cập nhật CSTT

Quy trình hoạt động giải quyết vấn đề

- ▶ Vấn đề được người dùng nhập vào được gửi đến hệ thống, theo một ngôn ngữ quy ước.
- ▶ Bài toán được dịch để hệ thống nhận ra yêu cầu của bài toán từ bên trong bộ máy suy diễn → phân tích bài toán.
- ▶ Bộ máy suy diễn có thể tạo ra một lời giải cho bài toán bằng cách thực hiện tự động các chiến lược suy diễn:
 - ▶ Suy diễn tiến
 - ▶ Suy diễn lùi,
 - ▶ Phương pháp suy diễn dựa trên bài toán mẫu.

Quy trình cập nhật CSTT

- ▶ Trong quá trình hoạt động, CSTT của hệ thống đòi hỏi cần phải được cập nhật để đáp ứng các yêu cầu được thay đổi trong thực tế.
 - ▶ Quá trình này được thực hiện bởi kỹ sư tri thức của hệ thống.
 - ▶ Hệ thống phải được trang bị một ngôn ngữ đặc tả để giúp kỹ sư có thể xác định được tính logic của tri thức được cập nhật.
- Việc cập nhật này phải đảm bảo tính nhất quán và tính phi mâu thuẫn với tri thức trong CSTT